1 Das Geburtstagsgeld

Lina bekommt zum 16. Geburtstag von ihren Großeltern **2 000 €**. Sie will das Geld **4 Jahre** anlegen, bis sie 20 ist. Die Bank macht ihr zwei Angebote.

Angebot A: Jedes Jahr 2 % Zinsen (Zinseszins). Wie viel Geld hat Lina nach 4 Jahren?

Jahr	Zinssatz	Zinsfaktor q	Kontostand
0			2 000,00 €
1	2 %		
2	2 %		
3	2 %		
4	2 %		

Kurz: $K_4 = 2\,000 \cdot 1{,}02^4 =$ ☐

Schätze: Lohnt sich Angebot B mehr als A?

Angebot B, das **Zuwachssparen**: Der Zinssatz steigt jedes Jahr. 1. Jahr 1,5 %, 2. Jahr 2 %, 3. Jahr 2,5 %, 4. Jahr 3 %.

1 Das Geburtstagsgeld: ausgefüllt

Lina bekommt zum 16. Geburtstag von ihren Großeltern **2 000 €**. Sie will das Geld **4 Jahre** anlegen, bis sie 20 ist. Die Bank macht ihr zwei Angebote.

Angebot A: Jedes Jahr 2 % Zinsen (Zinseszins). Wie viel Geld hat Lina nach 4 Jahren?

Jahr	Zinssatz	Zinsfaktor q	Kontostand
0			2 000,00 €
1	2 %	**1,02**	**2 040,00 €**
2	2 %	**1,02**	**2 080,80 €**
3	2 %	**1,02**	**2 122,42 €**
4	2 %	**1,02**	**2 164,86 €**

Kurz: $K_4 = 2\,000 \cdot 1{,}02^4 =$ **2 164,86 €**

Schätze: Lohnt sich Angebot B mehr als A?

Angebot B, das **Zuwachssparen**: Der Zinssatz steigt jedes Jahr. 1. Jahr 1,5 %, 2. Jahr 2 %, 3. Jahr 2,5 %, 4. Jahr 3 %.

Viele tippen auf A oder sind unsicher: B fängt kleiner an.

2 Zuwachssparen

Angebot B: Zuwachssparen. Dieselbe Aufgabe, nur der Zinssatz ändert sich jedes Jahr.

Jahr	Zinssatz	Zinsfaktor q	Kontostand
0			2 000,00 €
1	1,5 %		
2	2 %		
3	2,5 %		
4	3 %		

Kurz: $K_4 = 2\,000 \cdot 1{,}015 \cdot 1{,}02 \cdot 1{,}025 \cdot 1{,}03 =$

Vergleich nach 4 Jahren: A B

2 Zuwachssparen: ausgefüllt

Angebot B: Zuwachssparen. Dieselbe Aufgabe, nur der Zinssatz ändert sich jedes Jahr.

Jahr	Zinssatz	Zinsfaktor q	Kontostand
0			2 000,00 €
1	1,5 %	**1,015**	**2 030,00 €**
2	2 %	**1,02**	**2 070,60 €**
3	2,5 %	**1,025**	**2 122,37 €**
4	3 %	**1,03**	**2 186,04 €**

Kurz: $K_4 = 2\,000 \cdot 1{,}015 \cdot 1{,}02 \cdot 1{,}025 \cdot 1{,}03 =$ **2 186,04 €**

Vergleich nach 4 Jahren: A **2 164,86 €** B **2 186,04 €**

B bringt 21,18 € mehr. Nach 3 Jahren liegen beide fast gleich (2 122,37 € und 2 122,42 €), erst im 4. Jahr zieht B davon.

Merkheft: Zuwachssparen

1. Zinssätze: 1,5 %; 2 %; 2,5 %; 3 %
2. Faktoren: 1,015; 1,02; 1,025; 1,03
3. $K_4 = \mathbf{2000 \cdot 1{,}015 \cdot 1{,}02 \cdot 1{,}025 \cdot 1{,}03}$
4. $\mathbf{\approx 2186{,}04\,€}$

WEITERE BEISPIELE

$1000 \cdot 1{,}01 \cdot 1{,}02 \cdot 1{,}03 \approx 1061{,}11\,€$
$500 \cdot 1{,}02 \cdot 1{,}03 \approx 525{,}30\,€$
$3000 \cdot 1{,}015 \cdot 1{,}015 \cdot 1{,}02 \approx 3152{,}49\,€$
$1200 \cdot 1{,}005 \cdot 1{,}01 \cdot 1{,}015 \cdot 1{,}02 \approx 1261{,}06\,€$
$800 \cdot 1{,}03 \cdot 1{,}02 \cdot 1{,}01 \approx 848{,}88\,€$
$2500 \cdot 1{,}012 \cdot 1{,}018 \cdot 1{,}024 \approx 2637{,}35\,€$

Zuwachssparen

1. Zinssätze der einzelnen Jahre herausschreiben.
2. Jeden Zinssatz in den Zinsfaktor umwandeln:
   $q = 1 + \frac{p}{100}$
3. K_0 mit allen Faktoren multiplizieren:
   $K_n = K_0 \cdot q_1 \cdot q_2 \cdot \ldots \cdot q_n$
4. Auf Cent runden. Antwortsatz.

Zinseszins
immer derselbe Faktor
$K_n = K_0 \cdot q^n$

Zuwachssparen
jedes Jahr ein eigener Faktor
$K_n = K_0 \cdot q_1 \cdot q_2 \cdot \ldots \cdot q_n$

3 Übungsblatt: leicht

Aufgabe: Übungsblatt Zuwachssparen. Rechne im Heft. Erst ○ Nr. 1 bis 4, dann ◑.

Für Schnelle: ● Nr. 9 bis 12

Merkheft aufgeschlagen daneben legen.

1 ○ Schreibe als Zinsfaktor q: a) 3 % b) 1,5 % c) 2,25 % d) 0,8 % e) 4,2 %

2 ○ 1000 € werden 3 Jahre im Zuwachssparen angelegt: 1 %, 2 % und 3 %. Berechne das Endkapital.

3 ○ Jonas legt sein Konfirmationsgeld von 1500 € für 3 Jahre im Zuwachssparen an. Die Zinssätze: 1 %, 1,5 % und 2 %. Wie viel Geld hat er nach 3 Jahren?

4 ○ Emre hat im Sommer beim Ferienjob 2500 € verdient. Er nimmt einen Zuwachssparplan über 5 Jahre: 1,2 %, 1,6 %, 2,0 %, 2,4 %, 2,8 %. Lege im Heft eine Tabelle an: Jahr, Zinssatz, Zinsen, Kontostand.

○ leicht ◑ mittel ● schwer

3 Übungsblatt: leicht: ausgefüllt

Aufgabe: Übungsblatt Zuwachssparen. Rechne im Heft. Erst ○ Nr. 1 bis 4, dann ◑.

Für Schnelle: ● Nr. 9 bis 12

Merkheft aufgeschlagen daneben legen.

1 ○ Schreibe als Zinsfaktor q: a) 3 % b) 1,5 % c) 2,25 % d) 0,8 % e) 4,2 %

a) **1,03** b) **1,015** c) **1,0225** d) **1,008** e) **1,042**

2 ○ 1000 € werden 3 Jahre im Zuwachssparen angelegt: 1 %, 2 % und 3 %. Berechne das Endkapital.

$K_3 = 1000 \cdot 1{,}01 \cdot 1{,}02 \cdot 1{,}03 \approx$ **1061,11 €**

3 ○ Jonas legt sein Konfirmationsgeld von 1500 € für 3 Jahre im Zuwachssparen an. Die Zinssätze: 1 %, 1,5 % und 2 %. Wie viel Geld hat er nach 3 Jahren?

$K_3 = 1500 \cdot 1{,}01 \cdot 1{,}015 \cdot 1{,}02 \approx$ **1568,48 €**. Jonas hat nach 3 Jahren 1568,48 €.

4 ○ Emre hat im Sommer beim Ferienjob 2500 € verdient. Er nimmt einen Zuwachssparplan über 5 Jahre: 1,2 %, 1,6 %, 2,0 %, 2,4 %, 2,8 %. Lege im Heft eine Tabelle an: Jahr, Zinssatz, Zinsen, Kontostand.

Jahr	Zinssatz	Zinsen	Kontostand
1	1,2 %	30,00 €	2530,00 €
2	1,6 %	40,48 €	2570,48 €
3	2 %	51,41 €	2621,89 €
4	2,4 %	62,92 €	2684,81 €
5	2,8 %	75,18 €	2759,99 €

○ leicht ◑ mittel ● schwer

4 Übungsblatt: mittel

Aufgabe: Übungsblatt weiter: ◑ Nr. 5 bis 8.
Für Schnelle: ● Nr. 9 bis 12
Merkheft aufgeschlagen daneben legen.

5 ◑ Frau Keller will 4 000 € für 4 Jahre anlegen. Bank 1 bietet jedes Jahr 2,4 % (Zinseszins). Bank 2 bietet Zuwachssparen mit 1,5 %, 2 %, 2,8 % und 3,6 %. Welches Angebot ist besser und um wie viel?

6 ◑ Mia legt 3 000 € für 3 Jahre an: 2 %, 2,5 % und 3 %. a) Wie viel Zinsen bekommt sie im 3. Jahr? b) Wie viel Zinsen bekommt sie insgesamt?

7 ◑ Eine Bank wirbt: „Zuwachssparen über 6 Jahre: 1 %, 1,5 %, 2 %, 2,5 %, 3 %, 3,5 %." Herr Yilmaz legt 6 000 € an. a) Wie viel Geld hat er nach 6 Jahren? b) Wie viel Zinsen sind das insgesamt?

8 ◑ Lea legt 3 000 € im Zuwachssparen an: 1,5 %, 2,5 %, 3,5 %, 4,5 %. Nach 2 Jahren braucht sie das Geld für den Führerschein. a) Wie viel bekommt sie nach 2 Jahren? b) Wie viel hätte sie nach 4 Jahren gehabt? c) Wie viel Zinsen entgehen ihr?

○ leicht ◑ mittel ● schwer

4 Übungsblatt: mittel: ausgefüllt

Aufgabe: Übungsblatt weiter: ◑ Nr. 5 bis 8.
Für Schnelle: ● Nr. 9 bis 12
Merkheft aufgeschlagen daneben legen.

5 ◑ Frau Keller will 4 000 € für 4 Jahre anlegen. Bank 1 bietet jedes Jahr 2,4 % (Zinseszins). Bank 2 bietet Zuwachssparen mit 1,5 %, 2 %, 2,8 % und 3,6 %. Welches Angebot ist besser und um wie viel?

Bank 1: $4\,000 \cdot 1{,}024^4 \approx 4\,398{,}05$ €; Bank 2: $4\,000 \cdot 1{,}015 \cdot 1{,}02 \cdot 1{,}028 \cdot 1{,}036 \approx 4\,410{,}41$ €. **Bank 2 ist um 12,36 € besser.**

6 ◑ Mia legt 3 000 € für 3 Jahre an: 2 %, 2,5 % und 3 %. a) Wie viel Zinsen bekommt sie im 3. Jahr? b) Wie viel Zinsen bekommt sie insgesamt?

Kontostände: 3 060,00 €; 3 136,50 €; 3 230,60 €. a) 3 136,50 € · 0,03 ≈ **94,10 €** b) 3 230,60 € – 3 000 € = **230,60 €**

7 ◑ Eine Bank wirbt: „Zuwachssparen über 6 Jahre: 1 %, 1,5 %, 2 %, 2,5 %, 3 %, 3,5 %." Herr Yilmaz legt 6 000 € an. a) Wie viel Geld hat er nach 6 Jahren? b) Wie viel Zinsen sind das insgesamt?

a) 6 000 · 1,01 · 1,015 · 1,02 · 1,025 · 1,03 · 1,035 ≈ **6 855,52 €** b) **855,52 €**

8 ◑ Lea legt 3 000 € im Zuwachssparen an: 1,5 %, 2,5 %, 3,5 %, 4,5 %. Nach 2 Jahren braucht sie das Geld für den Führerschein. a) Wie viel bekommt sie nach 2 Jahren? b) Wie viel hätte sie nach 4 Jahren gehabt? c) Wie viel Zinsen entgehen ihr?

a) 3 000 · 1,015 · 1,025 ≈ **3 121,13 €** b) · 1,035 · 1,045 ≈ **3 375,73 €** c) **254,60 €**

○ leicht ◑ mittel ● schwer

5 Übungsblatt: schwer und Hausaufgabe

Aufgabe: ● Nr. 9 bis 12 für alle, die so weit sind. Hausaufgabe: bis Nr. 8 fertig.
Für Schnelle: Nr. 11 und 12
Merkheft aufgeschlagen daneben legen.

9 ● Tim hat sein Geld 3 Jahre im Zuwachssparen angelegt: 1,5 %, 2 % und 3 %. Jetzt hat er 3 199,08 €. Wie viel Geld hat er am Anfang eingezahlt?

10 ● Ein Sparplan läuft 3 Jahre. Im 1. Jahr gibt es 2 %, im 2. Jahr 2,5 %. Aus 5 000 € werden 5 410,46 €. Welchen Zinssatz gab es im 3. Jahr?

11 ● Linas Angebot B (1,5 %, 2 %, 2,5 %, 3 %) bringt nach 4 Jahren dasselbe wie ein fester Zinssatz. Wie hoch ist dieser feste Zinssatz?

12 ● Bank C bietet Lina dieselben Zinssätze, aber in umgekehrter Reihenfolge: 3 %, 2,5 %, 2 %, 1,5 %. Ist das besser, schlechter oder gleich? Begründe.

○ leicht ◑ mittel ● schwer

5 Übungsblatt: schwer und Hausaufgabe: ausgefüllt

Aufgabe: ● Nr. 9 bis 12 für alle, die so weit sind. Hausaufgabe: bis Nr. 8 fertig.
Für Schnelle: Nr. 11 und 12
Merkheft aufgeschlagen daneben legen.

9 ● Tim hat sein Geld 3 Jahre im Zuwachssparen angelegt: 1,5 %, 2 % und 3 %. Jetzt hat er 3 199,08 €. Wie viel Geld hat er am Anfang eingezahlt?

$K_0 = 3\,199{,}08 : (1{,}015 \cdot 1{,}02 \cdot 1{,}03) \approx$ **3 000,00 €**

10 ● Ein Sparplan läuft 3 Jahre. Im 1. Jahr gibt es 2 %, im 2. Jahr 2,5 %. Aus 5 000 € werden 5 410,46 €. Welchen Zinssatz gab es im 3. Jahr?

$q_3 = 5\,410{,}46 : (5\,000 \cdot 1{,}02 \cdot 1{,}025) \approx 1{,}035$, also **3,5 %**

11 ● Linas Angebot B (1,5 %, 2 %, 2,5 %, 3 %) bringt nach 4 Jahren dasselbe wie ein fester Zinssatz. Wie hoch ist dieser feste Zinssatz?

$q^4 = 1{,}015 \cdot 1{,}02 \cdot 1{,}025 \cdot 1{,}03 \approx 1{,}0930$; $q = \sqrt[4]{1{,}0930} \approx 1{,}0225$, also **etwa 2,25 %**

12 ● Bank C bietet Lina dieselben Zinssätze, aber in umgekehrter Reihenfolge: 3 %, 2,5 %, 2 %, 1,5 %. Ist das besser, schlechter oder gleich? Begründe.

Gleich (2 186,04 €): Beim Multiplizieren ist die Reihenfolge der Faktoren egal.
Aber: Wer vorzeitig kündigt, hat bei Bank C in den ersten Jahren mehr.

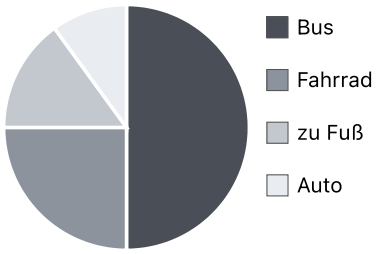
○ leicht ◑ mittel ● schwer

6 Ohne Taschenrechner

Aufgabe: Ohne Taschenrechner: Nr. 13 bis 18. Übung für die Klassenarbeit, auch zu Hause. Prozent: mit dem Dreisatz.
Für Schnelle: Nr. 18
Merkheft aufgeschlagen daneben legen.

Ohne Taschenrechner: Prozentrechnung wie in der Klassenarbeit

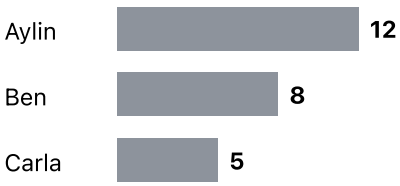
13 ○ 200 Schülerinnen und Schüler wurden gefragt, wie sie zur Schule kommen. a) Wie viele kommen mit dem Fahrrad? b) Wie viele kommen zu Fuß? c) Welcher Anteil fährt Bus? Gib ihn als Bruch an.



14 ○ Die Sneaker sind um 25 % reduziert. Wie viel kosten sie jetzt?



15 ◑ Bei der Klassensprecherwahl wurden 25 Stimmen abgegeben. Wie viel Prozent der Stimmen hat jede Person bekommen?



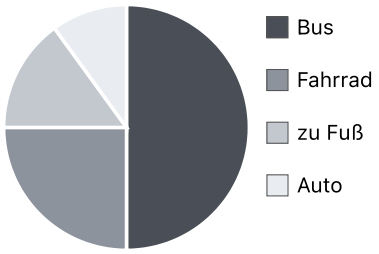
○ leicht ◑ mittel ● schwer

6 Ohne Taschenrechner: ausgefüllt

Aufgabe: Ohne Taschenrechner: Nr. 13 bis 18. Übung für die Klassenarbeit, auch zu Hause. Prozent: mit dem Dreisatz.
Für Schnelle: Nr. 18
Merkheft aufgeschlagen daneben legen.

Ohne Taschenrechner: Prozentrechnung wie in der Klassenarbeit

13 ○ 200 Schülerinnen und Schüler wurden gefragt, wie sie zur Schule kommen. a) Wie viele kommen mit dem Fahrrad? b) Wie viele kommen zu Fuß? c) Welcher Anteil fährt Bus? Gib ihn als Bruch an.



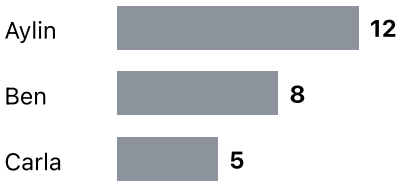
100 % ≙ 200 Schüler → 1 % ≙ 2 →
25 % ≙ **50 (Fahrrad)** → 15 % ≙ **30 (zu Fuß)**
c) 50 % = **1/2** Formel: W = 200 · 0,25 = 50

14 ○ Die Sneaker sind um 25 % reduziert. Wie viel kosten sie jetzt?



100 % ≙ 80 € (alter Preis) → 1 % ≙ 0,80 € →
75 % ≙ **60 €**
Formel: 80 € · 0,75 = 60 €

15 ◑ Bei der Klassensprecherwahl wurden 25 Stimmen abgegeben. Wie viel Prozent der Stimmen hat jede Person bekommen?



100 % ≙ 25 Stimmen → 4 % ≙ 1 Stimme →
48 % ≙ 12 (Aylin) → **32 %** ≙ 8 (Ben) →
20 % ≙ 5 (Carla)
Formel: p % = 12 : 25 = 0,48 = 48 %

○ leicht ◑ mittel ● schwer

7 Ohne Taschenrechner, Teil 2

Aufgabe: Ohne Taschenrechner weiter: Nr. 16 bis 18. Immer fragen: Was sind die 100 %?

Für Schnelle: Nr. 18

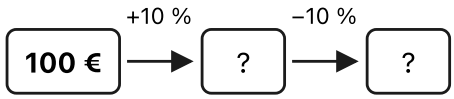
Merkheft aufgeschlagen daneben legen.

16 ◑ Bei der Klassenfahrt sind 30 % der Kosten schon bezahlt, das sind 90 €. Wie viel kostet die Fahrt insgesamt?



17 ◑ Ben hat im Test 34 von 40 Aufgaben richtig. Wie viel Prozent sind das? Lea hat 18 von 20 richtig. Wer war besser?

18 ● Eine Jacke kostet 100 €. Erst wird sie um 10 % teurer, dann um 10 % billiger. Kostet sie wieder 100 €? Begründe.



○ leicht ◑ mittel ● schwer

7 Ohne Taschenrechner, Teil 2: ausgefüllt

Aufgabe: Ohne Taschenrechner weiter: Nr. 16 bis 18. Immer fragen: Was sind die 100 %?

Für Schnelle: Nr. 18

Merkheft aufgeschlagen daneben legen.

16 ◑ Bei der Klassenfahrt sind 30 % der Kosten schon bezahlt, das sind 90 €. Wie viel kostet die Fahrt insgesamt?



30 % ≙ 90 € → 10 % ≙ 30 € → **100 % ≙ 300 €**

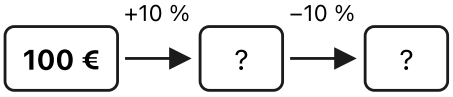
Formel: G = 90 € : 0,3 = 300 €

17 ◑ Ben hat im Test 34 von 40 Aufgaben richtig. Wie viel Prozent sind das? Lea hat 18 von 20 richtig. Wer war besser?

Ben: **100 % ≙ 40 Aufgaben** → 2,5 % ≙ 1 Aufgabe → **85 %** ≙ 34 Aufgaben
Lea: **100 % ≙ 20 Aufgaben** → 5 % ≙ 1 Aufgabe → **90 %** ≙ 18 Aufgaben **Lea war besser.**

Formel: p % = 34 : 40 = 0,85

18 ● Eine Jacke kostet 100 €. Erst wird sie um 10 % teurer, dann um 10 % billiger. Kostet sie wieder 100 €? Begründe.



100 % ≙ 100 € → 110 % ≙ 110 €
neues 100 % ≙ 110 € → 10 % ≙ 11 € → 90 % ≙ **99 €**
Nein. Nach der Erhöhung sind 110 € das neue 100 %. Die 10 % Rabatt werden von 110 € berechnet.

Formel: 100 € · 1,1 · 0,9 = 99 €

○ leicht ◑ mittel ● schwer